LA PHYSIOLOGIE CARDIOVASCULAIRE

Introduction :

L'appareil cardiovasculaire comprend trois parties fondamentales:

Le cœur : une pompe fournissant au sang l'énergie nécessaire à son écoulement vers les tissus;

Les vaisseaux sanguins: les voies de communication par lesquelles le sang circule du cœur vers les tissus et y revient;

Le sang: milieu liquide dans lequel sont transportés des matériaux (O2, CO2, nutriments, déchets) et certaines cellules.

ELECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE

Objectifs

-Rappeler les différences anatomo-histologiques entre des cellules myocardiques et nodales.

-Expliquer les différences électro-physiologiques entre les potentiels d'action des cellules du tissu nodal et des cellules myocardiques

-Expliquer les particularités de la conduction au niveau du nœud auriculo-ventriculaire

-Expliquer l'intervention du système nerveux autonome sur l'électrophysiologie cardiaque

- électrocardiogramme (ECG) : Reconnaitre l'emplacement des électrodes et savoir Interpréter un tracé ECG normal.

Plan

I. Rappel anatomique
II. Rappel histologique
III. propriétés électriques du cœur
IV. Automatisme cardiaque
V. La conductivité cardiaque
VI. L'électrocardiogramme normal
VII. Couplage excitation contraction
VIII. Régulation de la contraction myocardique

I. Rappel anatomique

Le cœur est organe musculaire creux, il pèse environ 300 gr.
Il est situé dans le médiastin, entre les deux poumons.

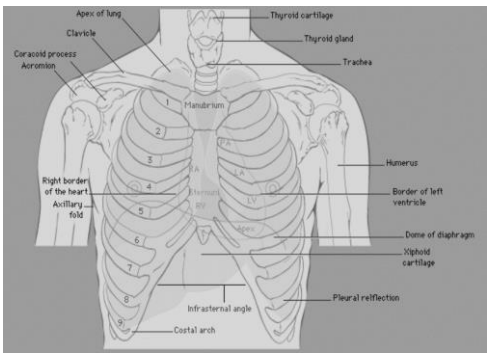


Figure 1 : **Situation Anatomique du cœur**

-Il est constitué de **deux pompes** (droite et gauche) séparées par le **septum** (paroi musculaire étanche)
--Divisé en ***4 cavités*** ou chambres: 2 oreillettes(o), 2 ventricules(v) Qui *communiquent* deux à deux par l'intermédiaire de valves auriculo-ventriculaires:
*A droite, le VD et l'OD par la valve ***tricuspide***
*A gauche, le VG et l'OG par la valve ***mitrale***
-Les ventricules sont eux-mêmes en communication avec les gros vaisseaux par l'intermédiaire des ***valves sigmoïdes***:
*A droite, le VD et l'artère pulmonaire par les sigmoïdes *pulmonaires*
*A gauche, le VG et l'aorte par les sigmoïdes *aortiques*
* Les valves ont une mobilité **passive**; leur ouverture et leur fermeture sont sous la dépendance des ***variations de pression intracavitaire***
.

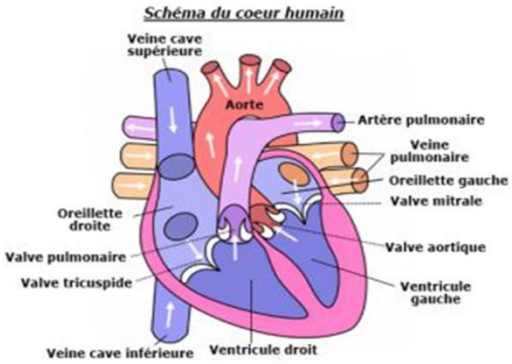


figure2 : schéma du cœur

Remarque :

Le sang passe des oreillettes aux ventricules, mais pas l'inverse.

Le sang passe des ventricules aux artères, mais pas l'inverse**.**

II. Rappel histologique

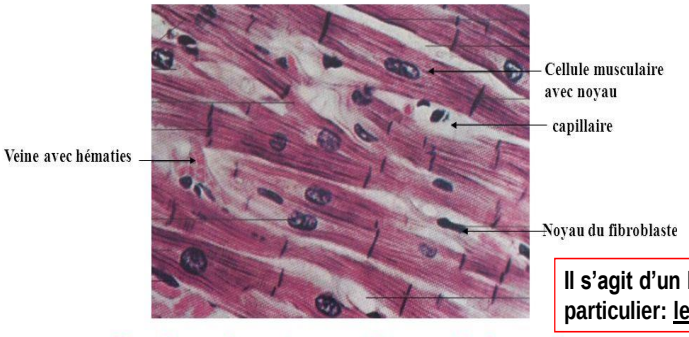
- Le cœur possède 03 Tuniques : le péricarde, le ***myocarde*** et l'endocarde

-**Le myocarde** est le tissu musculaire cardiaque, il forme la majeure partie de la paroi du cœur et est responsable de son action de pompage

-Il est composé de deux types de cellules musculaires:

1. Cellules contractiles (99%) :

Responsables de la contraction cardiaque (rôle de pompe), elles sont très étroitement accolées les unes aux autres grâce à des gap jonctions: le myocarde est un ***syncytium fonctionnel***

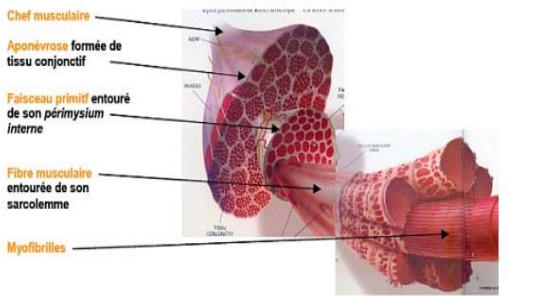


Il s'agit d'un Muscle strié particulier: le myocarde

Muscle cardiaque(myocarde)- ventricule gauche

Coupe longitudinale du myocarde du ventricule gauche.
Nous remarquons clairement les ramifications des cardiomyocytes

les fibres sont ramifiées et reliées les unes aux autres par des disques intercalaires. C'est un syncytium fonctionnel.

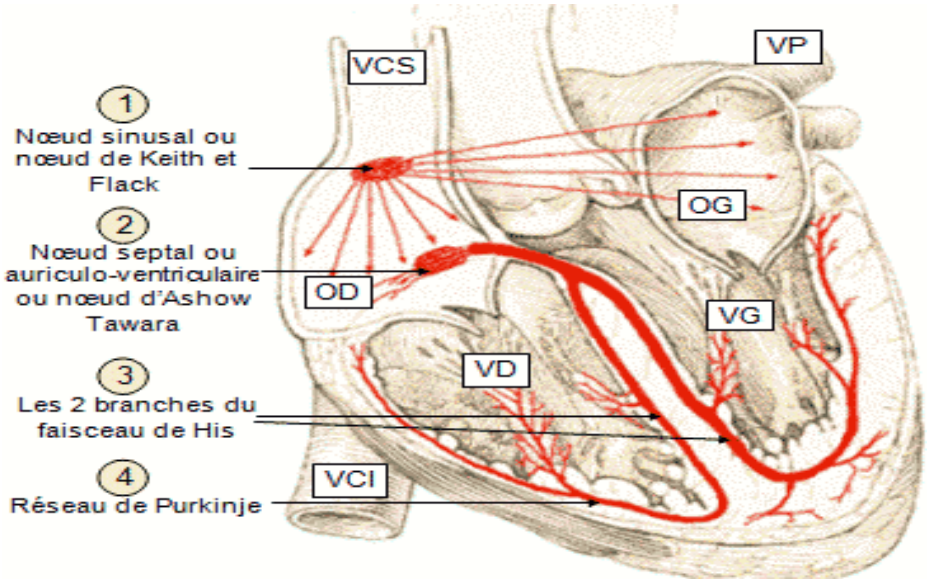


D'après http://www.ips.ens.fr/~vincent/courdea/Muscle.htm

Figure 3 : **histologie du muscle cardiaque**

***Cellules autorythmiques**

Forment ***le tissu nodal,*** qui se présente sous forme de nœuds: Agglomérat de cellules arrondies ayant perdu leurs caractéristiques de cellules contractiles dont le rôle est de ***générer et conduire*** le PA responsable de l'excitation des cellules contractiles.



Figue 4 : **structure schématique du tissu nodal**

-Le tissu nodal a trois fonctions :

1-automatisme
2-conduction
3-excitabilité

-Le nœud sinusal détermine la fréquence et le rythme régulier de l'activité électrique du cœur.
-L'activité essentiellement du tissu nodal est électrique car il contient très peu d'éléments contractiles.

Différences entre tissu nodal / tissu contractile :

-petit diamètre des cellules automatique.
-absence des disques intercalaires.
-Absence du système tubulaire transverse.
-un réticulum sarcoplasmique peu développé.
-rareté des mitochondries.
-relative rareté des myofibrilles qui sont à disposition périphérique.
-abondance de leur glycogène.

-Le tissu nodal est innervé par le SNA (système nerveux autonome)

*Sympathique : NS, NAV, et le myocarde, son rôle c'est la **régulation de l'activité électrique** et de **l'activité contractile.**

*Parasympathique : NS, NAV, **régulation de l'activité électrique seulement**.

-La Vascularisation du tissu nodal est assurée par : les branches des artères coronaires droite et gauche

III. Propriétés électriques du cœur

-L'activité électrique du cœur détermine le bon fonctionnement de la pompe cardiaque, et ce suivant un cycle précis comportant deux phases qui se suivent: *la systole* et *la diastole*.

-Elle est due à *des mouvements ioniques* concernant les ions sodium, potassium et calcium de part et d'autre de la membrane cellulaire.

Ion	Concentration extracellulaire en mM	Concentration intracellulaire en mM	Potentiel d'équilibre en mV
Na+	**145**	10	+70
K+	4	**135**	**-94**
Ca2+	**2**	0,1	+132

Les concentrations ioniques retrouvées au repos sont :
- l'ion Na +: est 10 fois plus concentré a l'extérieur de la cellule.
- l'ion K + : est 30 fois plus concentré a l'intérieur.
- l'ion Ca++ : est 100 -1000 fois plus concentré a l'extérieur.

A. Classification des fibres myocardiques:

1- fibres rapides(à réponse rapide): fibres musculaires atriales et ventriculaires, et fibres de conduction (faisceaux de His et réseau de Purkinje).

2- fibres lentes (à réponse lente): Nœud sino auriculaire; Nœud auriculo ventriculaire.

B. Mouvements ioniques et potentiel d'action:

Au repos les cellules myocardiques sont polarisées, avec une prédominance de charges positives à l'extérieur et de charges négatives à l'intérieur.

Si deux microélectrodes reliées à un galvanomètre sont placées l'une en extra cellulaire et l'autre en intracellulaire, une différence de potentiel stable s'inscrit ,c'est *le potentiel transmembranaire de repos,* sa valeur est variable selon le type cellulaire (en millivolts) :

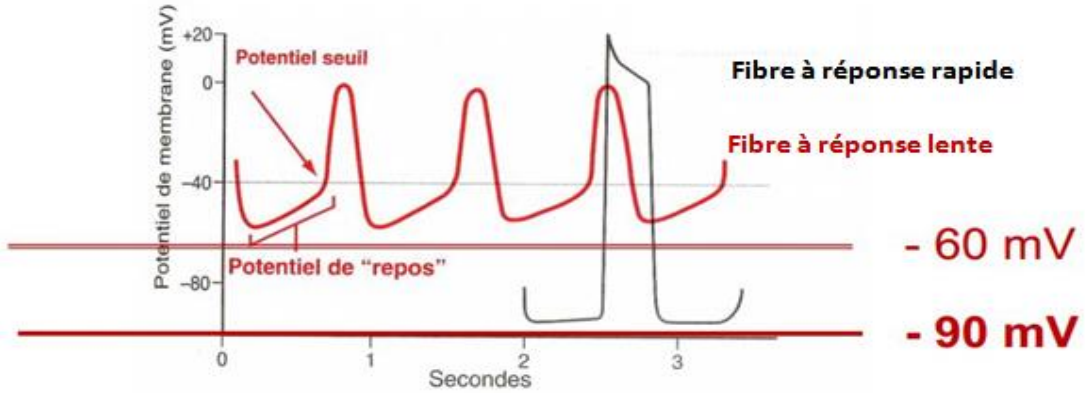
- ✓ fibre ventriculaire et cellule du système His-purkinje : -90 mV .
- ✓ fibre atriale : - 90 mV.
- ✓ cellule du nœud sinusal et nœud atrio-ventriculaire : - 60 mV.

Ce potentiel membranaire de repos résulte de la répartition inégale des ions entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane de la cellule myocardique

Le potentiel de repos transmembranaire des cellules myocardique ventriculaire est déterminé par la conductance au potassium.

Si la fibre est stimulée, *un potentiel d'action* apparait, il traduit les variations du potentiel transmembranaire en fonction du temps.

La forme de ce potentiel d'action est **différente** selon le type cellulaire excité :



1- Potentiel d'Action (PA) des cellules myocardiques (fibres à réponse rapide)

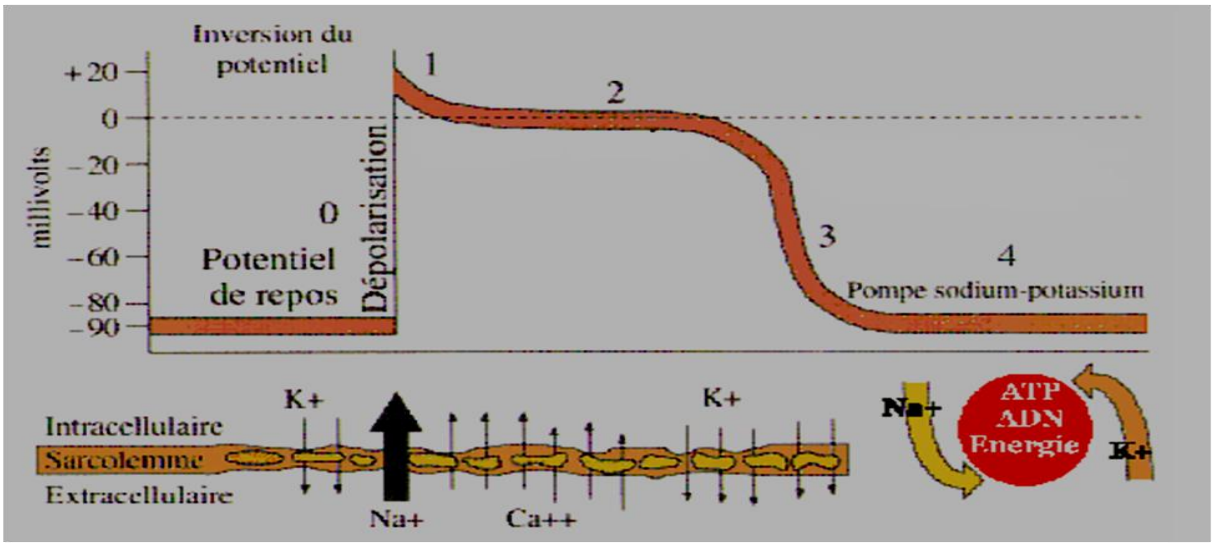


Figure 5 : représentation schématique du PA dans la fibre myocardique

Phase 0: (dépolarisation rapide) : est sous la dépendance de l'ion Na+ qui génère cette dépolarisation rapide (entrée de Na+ dans la cellule par les canaux sodiques rapides).

Phase 1: repolarisation précoce : consécutive à la sortie précoce de K+ à la fois par un gradient chimique et électrostatique.

Phase 2 (de plateau) : où le calcium va pénétrer grâce à des canaux calciques L (longue durée, cible des médicaments calcium bloquants comme le vérapamil, la nifédipine) et T prédominant au niveau du muscle cardiaque.

C'est pendant cette phase que se déroule le couplage excitation-contraction

L'entrée du calcium pousse à faire sortir le K+;

Phase 3: ou phase de repolarisation par sortie de K+;

Phase 4: ou phase de repos : rééquilibrage avec plusieurs recharges des différents ions, mettant en jeu les pompes Na+/K+ ATPase

Remarque

Les mouvements ioniques sont tout à fait passifs (sans consommation d'énergie).

Le phénomène de rétablissement de l'état de repos est actif.

2- le potentiel d'action des fibres à réponse lente

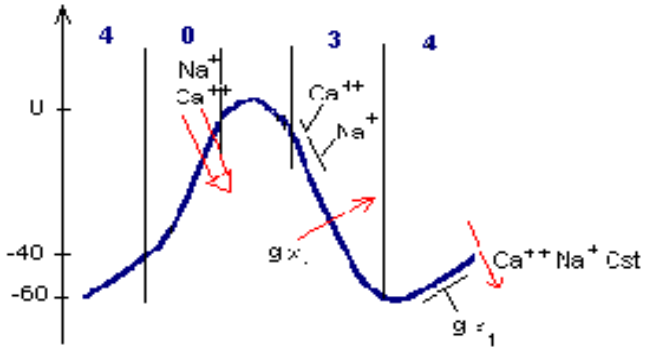


figure 6 : représentation schématique du PA dans la cellule nodale

Phase 0: **dépolarisation :** montée du PA (courant entrant de Ca2+);

Phase 3: repolarisation (courant sortant de K+);

Phase 4: dépolarisation lente par augmentation de la conductance au Na+, (courant entrant de Na+).

Les fibres sont dites à réponse lente car le potentiel liminaire est situé à – 40 mv, c'est à dire à une période ou le canal sodique rapide est fermé, inactivé.

Particularités de la conduction au niveau du NAV:

Des facteurs histologiques et electrophysiologiques sont à l'origine d'une conduction faible au niveau du NAV. Ce sont :

- des cellules **petites**, **à résistances élevées** à la propagation de l'onde de dépolarisation.

-nombre de nexus et de desmosomes **plus faible** ; d'où résistance à la propagation PA.

-nature calcique du PA.

-ascension lente de la phase 0 (courant calcico-sodique lent).

Le but de ces caractéristiques est de rendre le NAV un filtre au passage permettant une synchronisation de la transmission de la dépolarisation entre les étages auriculaire et ventriculaire, avec un retard indispensable à l'activité contractile de la pompe cardiaque.

C-Notion de période réfractaire :

Si, lorsque la cellule myocardique vient d'être dépolarisée et se trouve encore en phase 0 de la dépolarisation, on porte immédiatement une nouvelle stimulation, celle-ci n'a aucun effet : on parle de **période réfractaire absolue(PRA).**

Si cette stimulation arrive plus tard, dans les phases suivantes, elle peut provoquer une nouvelle dépolarisation mais incomplète ou anormale ; on parle de **période réfractaire relative(PRR)**.

Dans les myocytes squelettiques, la période réfractaire est courte et donc la fibre peut recevoir une nouvelle excitation alors qu'elle est encore en phase de contraction.

Des excitations répétitives entraînent donc une tétanisation (contraction durable et involontaire d'une fibre musculaire)

Dans les myocytes cardiaques la **période réfractaire est longue** (200 ms) et s'achève en fin de diastole. Le myocarde ne peut donc recevoir une nouvelle excitation qu'en phase de relâchement : il est donc intétanisable

.



Figure 7 : périodes réfractaires dans les cardiomyocytes

IV. Automatisme cardiaque

L'automatisme cardiaque est la production par *le tissu nodal* d'une activité électrique répétitive.

Cette activité est produite par *des échanges ioniques spontanés*: c'est *la dépolarisation diastolique lente* de la membrane du tissu nodal permettant d'atteindre le potentiel seuil qui déclenche le potentiel d'action.

La dépolarisation diastolique lente et spontanée est appelée également le potentiel pacemaker.

La fréquence des potentiels d'action est différente au différents niveau du tissu nodal, elle est de:

-70 à 80 par minute au nœud sinusal;

-40 à 60 par minute au nœud auriculo –ventriculaire

-20 à 40 par minute au niveau du faisceau de His et fibres de Purkinje.

Le nœud sinusal dont la fréquence est la plus importante, entraine le reste du cœur à cette même fréquence : c'est le pacemaker normal du cœur, véritable chef d'orchestre est à l'origine des PA et impose sa cadence aux centres sous jacents.

V. La conductivité cardiaque

L'influx nerveux à l'origine de la contraction naît au niveau du tissu nodal du nœud sinusal sur la face postérieure de l'atrium droit. Il se propage à travers les tractus internodaux vers le nœud auriculo-ventriculaire, ce dernier se prolonge par le faisceau de His, qui voyage dans le septum interventriculaire. Il se divise rapidement en deux branches, droite et gauche, se continuant par le réseau de Purkinje. Ce réseau conduit l'excitation vers les ventricules et permet leur contraction de l'apex vers la base assurant ainsi une bonne propulsion du sang.

Cette voie nodo-hissienne est la seule voie de passage électrique possible des oreillettes vers les ventricules .

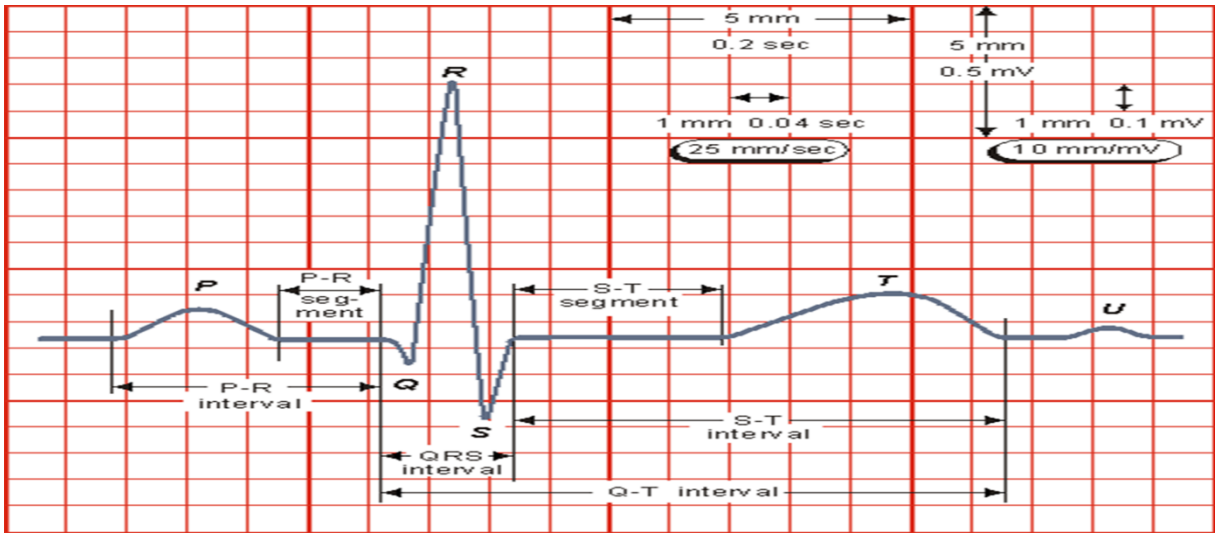
La vitesse de conduction est plus rapide dans le système de Purkinje, et plus lente dans le nœud auriculo- ventriculaire permettant aux ventricules de se remplir avant leur contraction.

VI. Activité électrique globale du cœur: l'électrocardiogramme(ECG)

ECG est une projection graphique de l'activité électrique du cœur : c'est une image électrique de l'activité cardiaque.

Activité captée par électrodes placées à la surface des téguments. Chaque électrode capte les ondes d'activation selon le plan du cœur qu'elle explore

Le tracé est effectué sur un papier millimétré et quadrillé.
Par convention en abscisse échelle du temps qui correspond à la vitesse de déroulement du papier et en ordonnée le voltage.
Grâce au quadrillage on apprécie l'amplitude des ondes enregistrées en durée et en intensité.
Par convention quadrillage d'un millimètre par un millimètre avec un trait renforcé tous les 5 mm
1 mm(1petit carreau) vertical =1mvolt
1mm (1petit carreau) horizontal = 0.04 sec pour une vitesse de déroulement du papier de 25mm/sec (soit 0.2sec par trait renforcé)



-Définition, Types d'ECG :

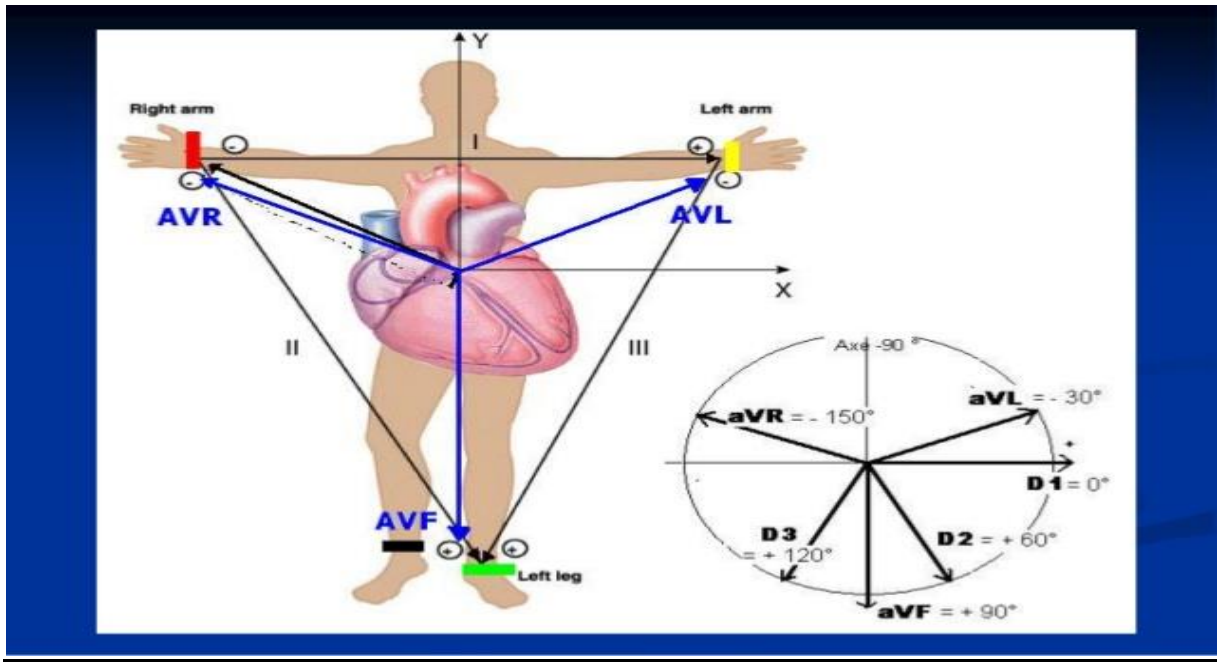
L'**électrocardiographe** est un appareil qui permet l'enregistrement de l'activité électrique cardiaque sous forme d'un graphe (électrocardiogramme= ECG).
l'ECG de REPOS: enregistrement au repos et pendant quelques cycles cardiaques
S'il est étalé sur 24 ou 48h : c'est **le HOLTER**.
S'il est réalisé pendant un effort physique, c'est **l'ECG d'EFFORT**.

-Indications :

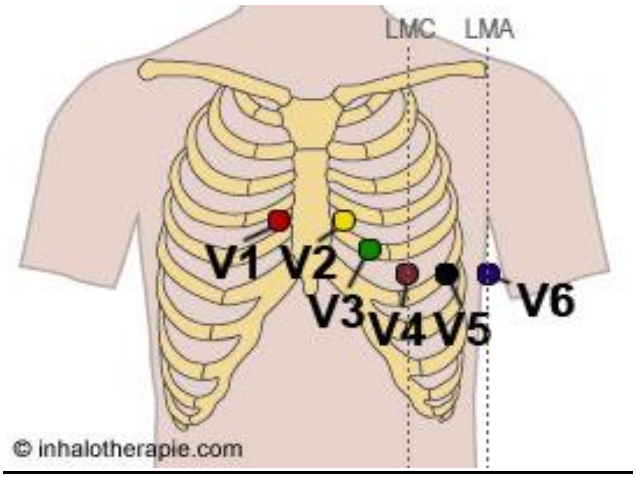
L'ECG est utilisé, pour le diagnostic et la surveillance des pathologies :
*du muscle cardiaque (Ex: hypertrophie…)
*de la circulation coronaire (insuffisance coronaire et ischémie du myocarde)
*mais surtout celles qui affectent l'activité électrique normale du cœur, comme les **troubles du rythme** ou **de la conduction**.

Emplacement des électrodes:

-Aux deux poignets (électrode **R** pour le droit et **L** pour le gauche, de l'anglais right et left)
-A la cheville gauche (électrode **F** de foot, pied), on enregistre ***trois dérivations bipolaires des membres****:* DI entre R et L, D2 entre R et F et D3 entre L et F. (avec une électrode neutre)
-Une combinaison de ces dérivations, faite automatiquement au sein de l'appareil ECG, permet d'obtenir le potentiel local unipolaire amplifié en R, L et F : ***dérivations unipolaires*** *amplifiées des membres* aVR, aVL, aVF.



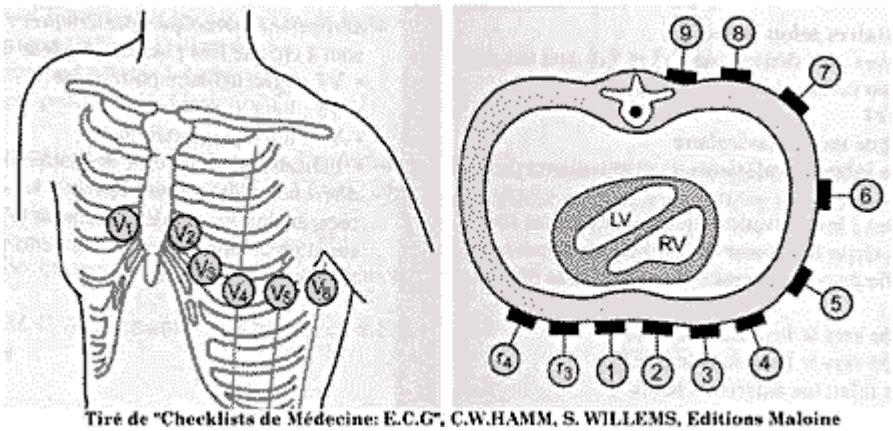
Le même montage permet d'obtenir les *dérivations unipolaires précordiales* en déplacent une électrode réceptrice à la surface du thorax, autour de la projection du coeur. (V1-V2-V3-V4-V5-V6 – parfois jusqu'à V12).



On obtiens ainsi, en général, douze *dérivations* :
- trois dérivations bipolaires: **DI, DII, DIII.**
- trois dérivations monopolaires des membres : **aVR, aVL, aVF.**
- six dérivations unipolaires précordiales : **V1, V2, V3, V4, V5, V6.**

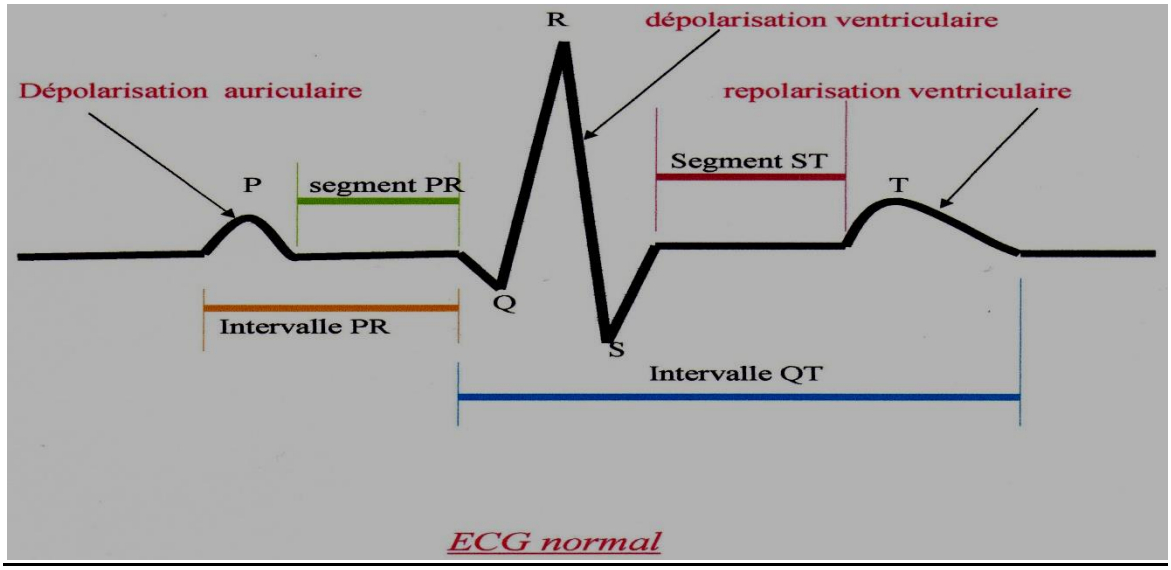
<u>Remarque</u>

Il est possible d'utiliser trois dérivations précordiales supplémentaires pour explorer la face postérieure du cœur : V7, V8, V9 qui sont à placer sur le 5ème espace intercostal gauche, respectivement sur la ligne axillaire postérieure, sur la ligne médioscapulaire, et sur la ligne scapulo-vertébrale.



Tiré de "Checklists de Médecine: E.C.G", C.W.HAMM, S. WILLEMS, Editions Maloine

L'activité électrique du cœur est une succession de cycles répétés de:
L'onde P traduit l'activation auriculaire, puis, un court instant (0,12 a 0,21s selon la fréquence cardiaque) qui est isoélectrique.
un ***complexe d'ondes*** dites *rapides,* étiquetées **Q**, **R** et **S**, témoins de l'activation des ventricules ,et enfin, une onde lente, **l'onde T**, produite par la repolarisation des ventricules et survenant quelques instants après le complexe QRS.



L'onde P : onde de dépolarisation auriculaire (activation électrique)
Elle est de forme arrondie, souvent positive, de faible amplitude (1 à 3 mvolts) et de moins de 0,12 seconde.



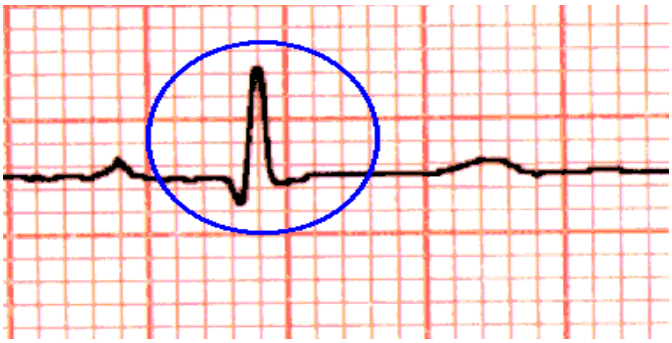
Le complexe QRS : Il correspond à l'activation et à la dépolarisation des ventricules, il est constitué de trois segments :

L'onde Q : première déflexion négative : activation septale.

L'onde R : première déflexion positive : activation pariétale du VG.

L'onde S : déflexion négative qui suit l'onde R : activation basale du VG.

La durée de l'ensemble QRS est de 0.08sec



Le segment PR : Il correspond à la pause entre l'activation auriculaire et l'activation ventriculaire, par le passage de l'influx du Nœud auriculo- ventriculaire au faisceau de His.

Il se mesure à la fin de l'onde P jusqu'au début du QRS et correspond à 0,12 à 0,20 seconde.

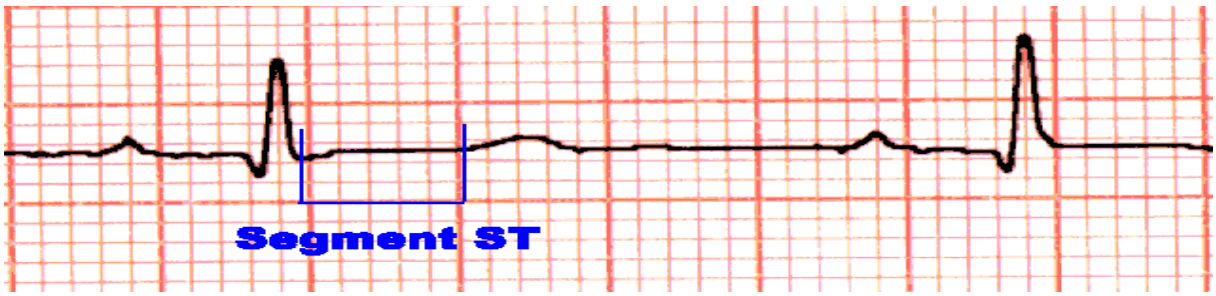
Il est isoélectrique



Le segment ST :

Il est iso électrique

Il correspond à la période d'excitation uniforme des ventricules jusqu'à la phase de récupération des ventricules. On le mesure de la fin de l'onde S jusqu'au début de l'onde T.

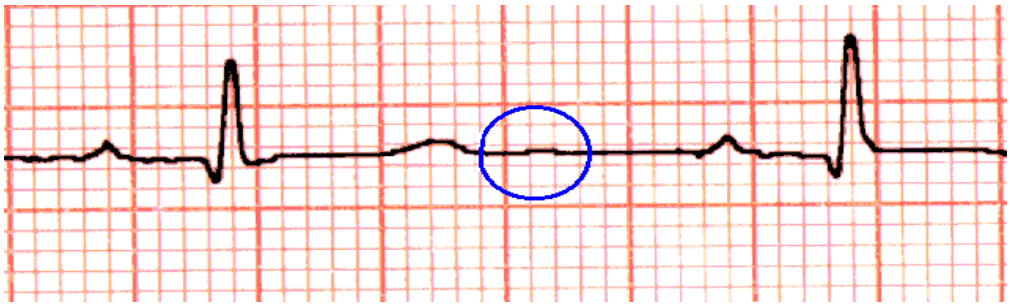


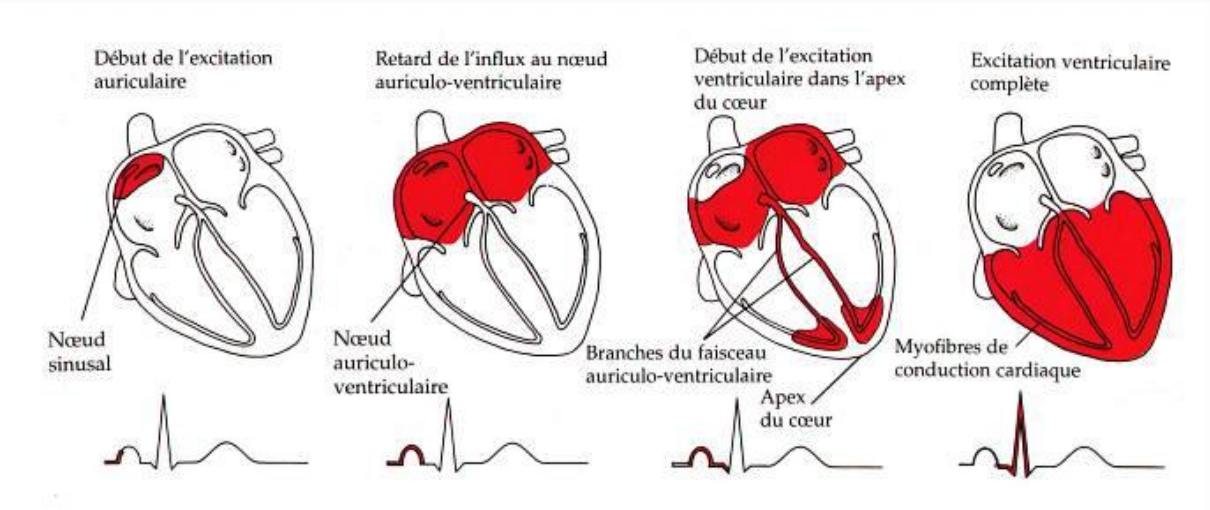
L'onde T :

Elle traduit la repolarisation ventriculaire

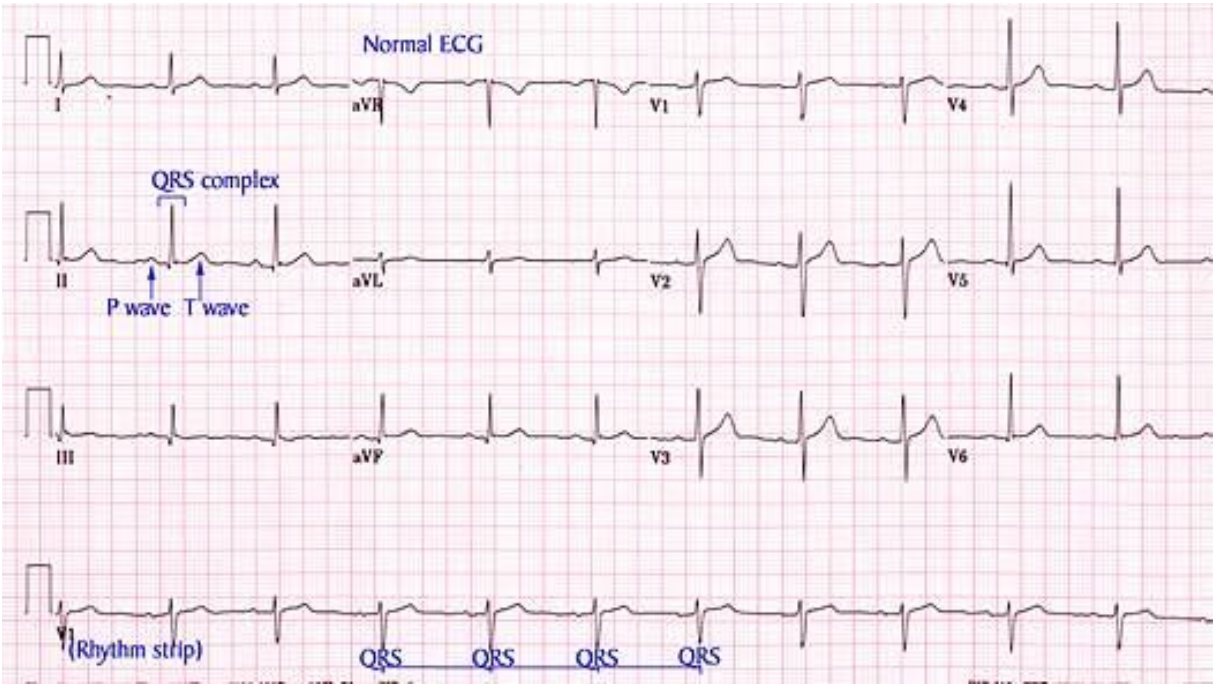


L'onde U : C'est le témoin d'une repolarisation tardive de zones myocardiques d'amplitude inscrite entre celle de l'onde P et de celle de l'onde T. Elle est inférieure à ¼ de l'amplitude de l'onde T





Bases de l'interprétation d'un ECG



Trace ECG normal

- **RYTHE** (type et régularité)
- **SINUSALE** : complexe QRS précédé par l'onde P (en DII)
- **REGULIER**: QRS équidistants
- **FREQUENCE cardiaque** : 300/ nombre de carreaux qui séparent deux QRS

  Exemple :

  Normale : FC= 60-80 bat/ min

  Tachycardie : FC supérieure à 100 bat/min

  Bradycardie: FC inferieure à 60 bat/min

Conclusion :

La compréhension des bases électrique du fonctionnement cardiaque permet de bien interpréter l'ECG qui est le moyen **quotidien, très simple,** mais **très précieux** qui explore la fonction cardiaque.

VII. Le couplage excitation contraction :

La dépolarisation entraine la contraction des fibres myocardiques; la repolarisation entraine leur relaxation: C'est le couplage excitation contraction ou couplage électromécanique.

Le potentiel d'action induit par le nœud sinusal, transmis par le tissu de conduction, aux cardiomyocytes, se propage à la surface et à l'intérieur de ces derniers (cardiomyocytes) le long des tubules T.

Le PA des tubules T provoque l'ouverture des canaux calciques voltage dépendants (phase 2 du PA) et donc l'entrée du calcium dans la cellule à partir du MEC.

Cet apport calcique entraine la libération des ions calcium stockés dans le réticulum sarco plasmique (citernes terminales).

Le calcium se fixe sur la troponine des filaments fins d'actine, ce qui déplace la tropomyosine de sa position de blocage démasquant ainsi les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine.

Les têtes de myosine vont se fixer sur l'actine.

La fixation déclenche l'activité ATPasique des têtes de myosine libérant de l'énergie nécessaire au mouvement angulaire de chaque tête de myosine, à l'origine du glissement des filaments d'actine sur les filaments de myosine (contraction musculaire).

La concentration cytosolique de Ca2+ diminue avec le transport actif de cet ion dans le réticulum sarcoplasmique par la Ca2+ATPase.

L'élimination de Ca2+ de la troponine restaure l'effet bloquant de la tropomyosine et le pont de liaison actine myosine s'interrompe et la cellule cardiaque se relâche.

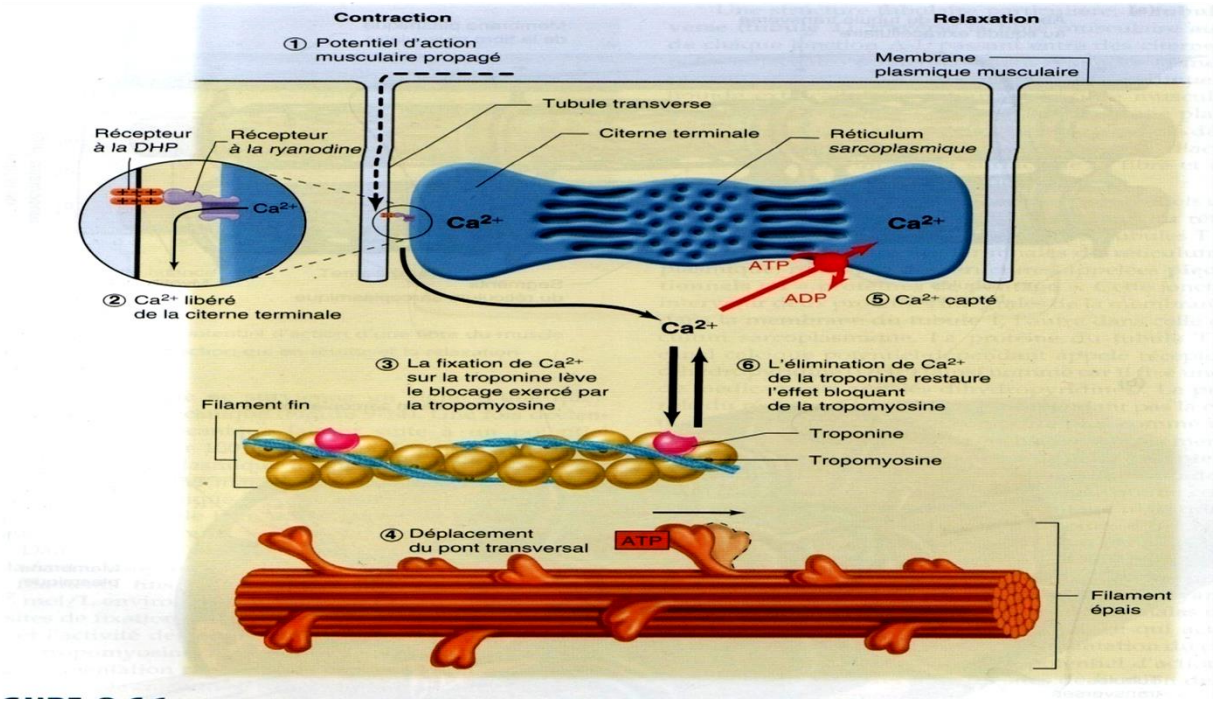


Figure 8: étapes de la contraction du cardiomyocyte

VIII. Régulation de la contraction myocardique

Le cœur peut battre sans innervation extérieure en raison de son autonomie, pourtant l'innervation extrinsèque est nécessaire à l'adaptation de la fonction cardiaque aux besoins variable de l'organisme.

Les caractéristiques de la fonction cardiaque qui peuvent être modifiées de manière nerveuse (ainsi que par l'adrénaline plasmatique) sont les suivantes:

1- la fréquence de la formation des impulsions par le pacemaker, donc la fréquence des battements du cœur (effet chronotrope);

2-La vitesse de conduction de l'excitation, spécialement dans le nœud auriculo ventriculaire (effet dromotrope);

3-la force de contraction musculaire : la contractilité du cœur (effet inotrope).

Modification de l'activité cardiaque:

	sympathique		parasympathique	
	Action	**récepteur**	**Action**	**Récepteur**
Fréquence cardiaque	↗	**B1**	↓	**M2**
Vitesse de conduction (nœud AV)	↗	**B1**	↓	**M2**
contractilité	↗	**B1**		

Le nœud sinusal a une activité automatique à 120 battements/min ramenée à 70 battements /min par le parasympathique.

L'influence chronotrope +: hyperthermie, exercice, anxiété, hypertension, anémie, douleur, les stimulants (café), ou encore les médicaments chronotropes positifs (isuprel).

L'influence chronotrope - : manœuvres vagales (appui sur les globes oculaires), et médicaments chronotropes – (B bloquants).

L'influences inotrope +: est due à l'augmentation de l'entrée du calcium dans le cytosol. Cette entrée de Ca2+ peut être inhibée pharmacologiquement par des bloquants des canaux calciques (antagonistes calcique).

La contractilité est en outre augmentée par une prolongation de la durée du PA (phase 2 ou plateau du PA), ainsi que par l'inhibition d'une Na +/K+ ATP ase, par exemple par les glycosides cardiaques (digitaline) , d'où une sortie de calcium réduite et une concentration du cytosol en Ca2+ augmentée.

